
LAPORAN SMART DIGITAL PRODUCT
PEMOGRAMAN INTERNET II

Bicara Untukku



Oleh:

Ikrom Safei (24782076)
Muhammad Rezaldi Zazky (24782086)
Rendi Saputra (24782092)
Riyan Rahmadan (24782093)

Dosen Pengampu:

Ir. Nurul Qomariyah, S.Kom., M.Kom.
Ir. Dian Ayu Afifah, S.Si., M.Sc.

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
2026/2027

1. Ringkasan Eksekutif

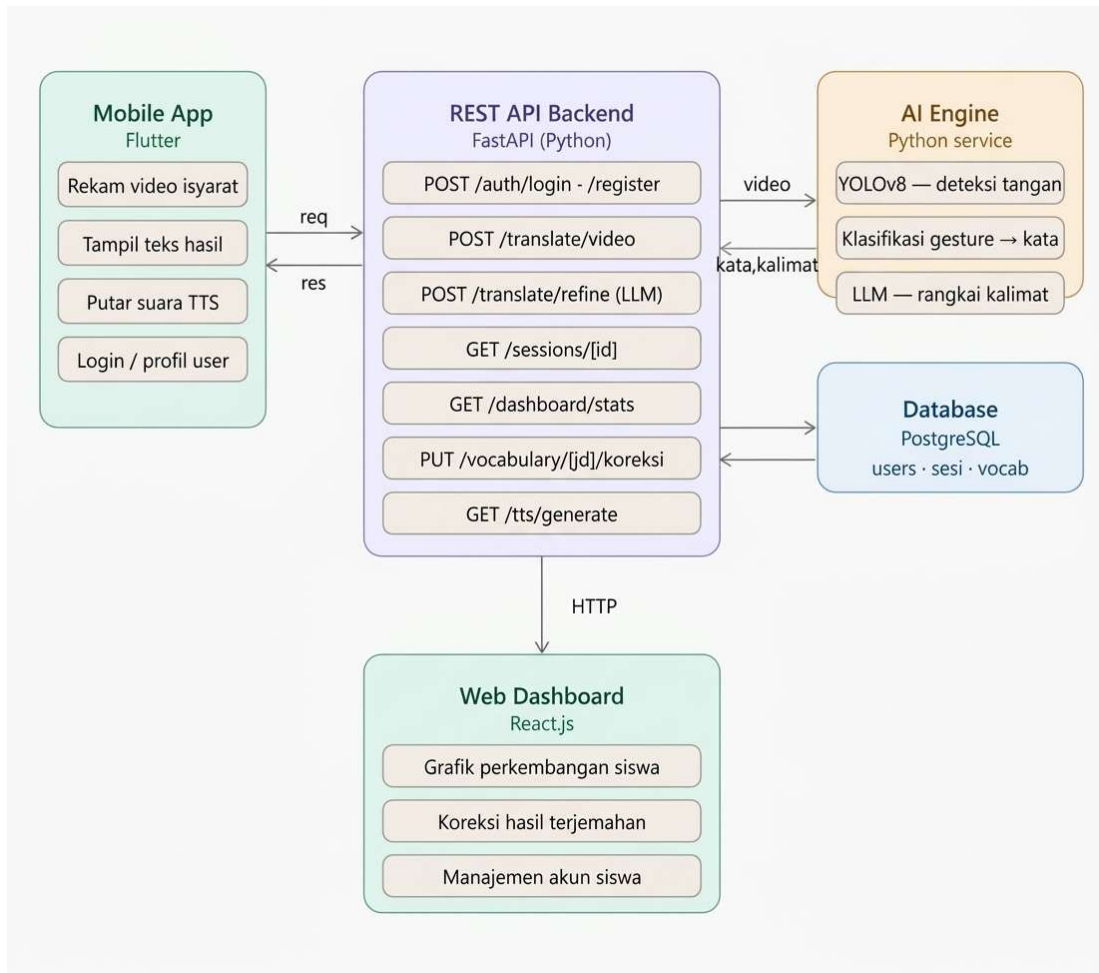
Penyandang tunarungu dan tunawicara kerap mengalami kesulitan berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya yang tidak memahami bahasa isyarat BISINDO. Kondisi ini menciptakan hambatan komunikasi yang cukup signifikan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam interaksi sosial maupun dalam mengakses berbagai layanan publik.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, dikembangkan aplikasi mobile bernama BicaraUntukku yang memanfaatkan YOLOv8 dan Long Short-Term Memory (LSTM) untuk menerjemahkan gerakan isyarat tangan BISINDO menjadi teks dan suara secara real-time. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan Large Language Model (LLM) yang bertugas merangkai kata-kata hasil deteksi menjadi kalimat yang natural dan mudah dipahami.

Target pengguna utama aplikasi ini adalah penyandang tunarungu dan tunawicara, sedangkan guru Sekolah Luar Biasa (SLB) beserta pendamping berperan sebagai pengguna sekunder yang dapat memantau perkembangan siswa melalui web dashboard.

2. Arsitektur Sistem

Sistem BicaraUntukku dibangun di atas lima komponen utama yang saling terhubung, yaitu aplikasi mobile, REST API, AI Engine, basis data, dan web dashboard. Aplikasi mobile berperan sebagai antarmuka pengguna untuk merekam gerakan isyarat, yang kemudian dikirimkan ke REST API untuk diteruskan dan diproses oleh AI Engine. Hasil pemrosesan selanjutnya disimpan ke dalam basis data dan dapat diakses melalui web dashboard oleh guru maupun pendamping. Alur keterhubungan antar-komponen tersebut ditunjukkan pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Diagram Arsitektur Sistem BicaraUntukku

Spesifikasi Teknologi

Rincian komponen teknologi yang digunakan dalam pengembangan sistem BicaraUntukku disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Spesifikasi Teknologi Sistem BicaraUntukku

Komponen	Deskripsi
Perangkat Keras/Sensor	Kamera smartphone untuk merekam video gerakan tangan isyarat.
Backend & API	FastAPI (Python) sebagai REST API terpusat yang menghubungkan seluruh komponen sistem.
Deteksi Tangan	YOLOv8 digunakan untuk mendeteksi keberadaan tangan pada setiap frame video.

Komponen	Deskripsi
Ekstraksi Fitur	MediaPipe Hands mengekstraksi 21 titik kunci (keypoint) pada tangan sebagai representasi gerakan.
Klasifikasi Gesture	LSTM Classifier mengklasifikasikan pola sequence keypoint menjadi label kata (32 kata BISINDO).
Penyusunan Kalimat	LLM (Gemini API) merangkai rangkaian kata hasil deteksi menjadi kalimat yang natural.
Konversi Suara	gTTS mengonversi teks kalimat menjadi keluaran suara berbahasa Indonesia.
Dataset	WL-BISINDO, terdiri atas 1.600 video untuk 32 kata, diperoleh dari platform Kaggle.
Frontend	Flutter untuk aplikasi mobile dan React.js untuk web dashboard.
Basis Data	PostgreSQL digunakan untuk menyimpan data pengguna, sesi, dan kosakata.

3. Rancangan Fitur Inti

Aplikasi BicaraUntukku dirancang dengan tiga fitur inti yang saling mendukung untuk mewujudkan tujuan penerjemahan bahasa isyarat secara menyeluruh, mulai dari penerjemahan real-time hingga pemantauan perkembangan pengguna. Rincian masing-masing fitur disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Rancangan Fitur Inti Aplikasi BicaraUntukku

Fitur	Fungsi	Input Data	Output/Aksi
Fitur 1 Terjemah Isyarat Real-time	Menerjemahkan gerakan tangan isyarat BISINDO dari video menjadi teks dan suara secara otomatis.	Video rekaman gerakan tangan dari kamera mobile.	Teks kata/kalimat hasil terjemahan ditampilkan di layar dan disuarakan melalui TTS.
Fitur 2 Penyusunan Kalimat dengan LLM	Merangkai kata-kata hasil deteksi gesture menjadi kalimat yang natural dan mudah dipahami.	Daftar kata hasil klasifikasi LSTM (contoh: “Saya”, “Makan”, “Air”).	Kalimat natural dalam Bahasa Indonesia (contoh: “Saya ingin makan dan minum air”).

Fitur	Fungsi	Input Data	Output/Aksi
Fitur 3 Dashboard Monitoring Perkembangan Siswa	Memantau perkembangan kosakata isyarat yang dikuasai siswa tunarungu/tunawicara.	Log riwayat sesi terjemahan per pengguna dari basis data.	Grafik perkembangan kosakata per minggu, daftar kata yang dikuasai maupun belum, serta laporan yang dapat diekspor ke PDF.

4. Alur Data dan Cara Kerja

- 1) **Pengumpulan Data.** Pengguna membuka aplikasi mobile Flutter dan merekam video gerakan tangan isyarat BISINDO menggunakan kamera smartphone secara real-time.
- 2) **Transmisi dan Komunikasi.** Video dikirim ke backend FastAPI melalui HTTP POST request (POST /translate/video) dalam format multipart/form-data dengan otentikasi JWT.
- 3) **Pemrosesan.** Tahap ini terdiri atas beberapa langkah berikut.
 - a. Backend menerima video dan meneruskannya ke AI Engine.
 - b. MediaPipe Hands mengekstraksi 21 titik kunci (keypoint) tangan pada setiap frame dan menyimpannya sebagai sequence koordinat.
 - c. LSTM Classifier membaca pola sequence keypoint tersebut dan mengklasifikasikannya menjadi label kata BISINDO.
 - d. LLM (Gemini API) menerima daftar kata hasil klasifikasi dan merangkainya menjadi kalimat natural berbahasa Indonesia.
 - e. gTTS mengonversi kalimat menjadi berkas audio berformat MP3.
 - f. Hasil akhir disimpan ke dalam PostgreSQL, mencakup log sesi dan kata yang berhasil dikenali.
- 4) **Eksekusi dan Tampilan.** Backend mengembalikan response berformat JSON yang berisi teks kalimat beserta URL audio ke aplikasi mobile. Aplikasi kemudian menampilkan teks pada layar dan memutar audio secara otomatis. Data sesi yang tersimpan dapat diakses oleh guru melalui web dashboard berbasis React.js.

5. Pengujian dan Limitasi

Metrik Pengujian

- Akurasi model LSTM classifier pada dataset WL-BISINDO, dengan target di atas 85%.
 - *Diukur dari persentase gesture yang berhasil diklasifikasikan dengan benar oleh model LSTM dibandingkan dengan label sebenarnya pada data pengujian.*
- Response time API endpoint /translate/video, dengan target di bawah 3 detik.
 - *Diukur dari waktu yang dibutuhkan sejak video dikirim ke endpoint /translate/video hingga hasil teks/suara diterima kembali oleh aplikasi mobile.*
- Tingkat keberhasilan deteksi MediaPipe Hands pada berbagai kondisi pencahayaan.
 - *Mengukur seberapa sering MediaPipe Hands berhasil mendeteksi 21 titik kunci (keypoint) tangan pada kondisi cahaya yang berbeda-beda (terang, redup, dan backlight), karena akurasi deteksi tangan sangat dipengaruhi oleh pencahayaan. Nilainya dihitung dari perbandingan jumlah frame video yang berhasil terdeteksi tangannya terhadap total frame yang diuji.*
- Akurasi kalimat hasil LLM, yang dinilai secara kualitatif oleh pengguna.
 - *Karena kewajaran sebuah kalimat bersifat subjektif dan tidak dapat dihitung secara otomatis, penilaian dilakukan dengan meminta pengguna (misalnya guru SLB atau siswa) menilai kalimat hasil LLM berdasarkan kesesuaian makna dan kealamian bahasa, umumnya menggunakan skala penilaian (contoh: skala 1–5) melalui kuesioner singkat.*

Limitasi Saat Ini

- Dataset yang digunakan baru mencakup 32 kata BISINDO varian Banten, sehingga belum merepresentasikan BISINDO secara nasional.
- Akurasi deteksi cenderung menurun pada kondisi pencahayaan rendah atau latar belakang yang ramai.
- Sistem belum mendukung pengenalan isyarat dua tangan yang dilakukan secara bersamaan.
- Sistem masih bergantung pada koneksi internet untuk mengakses layanan LLM dan TTS API.

6. Tautan Repository

Repository: https://github.com/mrz464/Smart_SignVoice